Kurztest 3, mgli, Klasse 11ca, 24.11.22

(1)

(a) $\exists y \in N \; \forall x \in H : \neg E(x,y)$ 2 $\equiv (\exists y \in N \; \neg \exists x \in H : E(x,y))$

2

(b) $E(\text{Felix}, \text{Lachs}) \wedge (\forall y \in N : (E(\text{Felix}, y) \Rightarrow y = \text{Lachs}))$

3 1 2

(c) $\exists y \in N \; ((\exists x \in H : E(x,y)) \wedge (\forall x, x' \in H : ((E(x,y) \wedge E(x',y)) \Rightarrow x = x')))$

3 0.5 1 1.5

(d) $\neg \exists x \in H \; \forall y \in N : \neg E(x,y)$ 2

2

$\equiv (\neg \exists x \in H \; \neg \exists y \in N : E(x,y))$

(e) Negation von Quantoren:

2

$(\neg \exists x \in H \; \forall y \in N : \neg E(x,y))$

$\equiv (\forall x \in H \; \neg \forall y \in N : \neg E(x,y))$ 0.5

$\equiv (\forall x \in H \; \exists y \in N : \neg\neg E(x,y))$ 0.5

$\equiv (\forall x \in H \; \exists y \in N : E(x,y))$ 1

↑ Negationsgesetz

(2)

(a) 2

$$\prod_{i=1}^{n} \left(1+\frac{2}{i}\right)$$

1 1

(b) 6

$$A(n) = „ \left(1+\frac{2}{1}\right)\left(1+\frac{2}{2}\right)\left(1+\frac{2}{3}\right)\cdot \ldots \cdot \left(1+\frac{2}{n}\right) \leq n^3 "$$

1. Verankerung:

A(3) gilt, denn:

Linke Seite: $\left(1+\frac{2}{1}\right)\left(1+\frac{2}{2}\right)\left(1+\frac{2}{3}\right)$

$= (1+2)(1+1)\left(1+\frac{2}{3}\right) = 3 \cdot 2 \cdot \frac{5}{3}$

$= \underline{10}$

rechte Seite: $3^3 = \underline{27}$

$10 \leq 27$ 1.5

2. Induktionsschritt:

Ann: $\left(1+\frac{2}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{2}\right)\cdot \ldots \cdot \left(1+\frac{2}{k}\right) \leq k^3$ gilt

1 Beh: $\left(1+\frac{2}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{2}\right)\cdot \ldots \cdot \left(1+\frac{2}{k}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{k+1}\right) \leq \underbrace{(k+1)^3}_{=k^3+3k^2+3k+1}$

Pascalsches Dreieck:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1

Bew: $\underbrace{\left(1+\frac{2}{1}\right)\cdot\left(1+\frac{2}{2}\right)\cdot \ldots \cdot \left(1+\frac{2}{k}\right)}_{\leq k^3 \text{ (Ann.)}} \cdot \left(1+\frac{2}{k+1}\right) \leq k^3 \cdot \left(1+\frac{2}{k+1}\right)$ 1

$= k^3 + \frac{2k^3}{k+1}$ 0.5

$\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{k}$

$\leq k^3 + \frac{2k^3}{k}$ 1

$= k^3 + 2k^2$

$\leq k^3 + 3k^2 + 3k + 1$ 1